MESUPRES
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service du Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2026

Série : SCIENTIFIQUE
Options : S
Code matière : 009

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : 04 Heures
Coefficient : 6

S

NB : Machine à calculer scientifique non programmable autorisée
Les deux exercices et les deux problèmes sont obligatoires

EXERCICE 1 (03 points)

I. Considérons les matrices carrées suivantes :

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2 & 3 & 5\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},\quad I_3=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

1. a) Calculer le déterminant de la matrice A. Conclure. 0,5 pt
   b) Vérifier que $2A-A^2=I_3$. En déduire la matrice P tel que $A\times P=I_3$. 0,5pt
2. On pose $D=ABP$.
   Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, montrer par récurrence que $D^n=AB^nP$. 0,5pt

II. Une urne contient dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres : A ; A ; A, B, B, B, B, B, C, C.

1. Une épreuve (E) consiste à tirer au hasard une boule de l'urne. On note $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ la probabilité d'obtenir respectivement la lettre A, B, C.
   Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$. 0,5pt
2. On répète cinq fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E).
   a) Calculer la probabilité de l'événement
   F : « la lettre B apparaît exactement deux fois » 0,5pt
   b) Soit X la variable aléatoire qui détermine le nombre d'apparition de la lettre B à l'issue de cinq épreuves.
   Calculer $P(X\geq 1)$ 0,5pt

EXERCICE 2 (03 points)

Dans un espace (E) orienté muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$, on considère un plan (P) contenant le point $A(1;-2;2)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}(-1;2;1)$ et $\vec{v}(-4;2;-2)$.

1. Montrer que (P) a pour équation cartésienne
   $(P): x+y-z+3=0$ 0,5pt
2. Soit (D) une droite de (E) définie par son équation paramétrique

$$(D):\begin{cases}x=-2t+1\\ y=-2t+3\\ z=2t-5\end{cases}\text{ avec } t\in\mathbb{R}$$

   a- Vérifier que (P) et (D) sont perpendiculaires 0,5pt
   b- Déterminer les coordonnées du point F intersection de (P) et (D) 0,5pt
3. Soit (D') une droite passant par $A(1;-2;2)$ et perpendiculaire à (D).

Déterminer la distance minimale qui sépare la droite (D) et la droite (D'). 0,5pt

PROBLEME I (07 points)

Dans un plan (P) orienté, on considère un triangle ABC direct et rectangle en A tel que AC= 4cm ; BC=8cm. O étant le milieu du segment [AC] et D celui de [BC].

On désigne par : . S la similitude plane directe qui transforme A en B et O en D

. R_C la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{3}$

. R_A la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$

. (L) la droite passant par A et perpendiculaire à la droite (AD).

On pose : $g = R_C o R_A$ et $f = S o R_A$

I. 1. a) Prouver que CAD est un triangle équilatéral 0,5pt

b) Déterminer les éléments caractéristiques de S 0,5pt

2. En décomposant R_C et R_A en deux symétries orthogonales convenablement choisies, identifier g. 0,5pt

3. a) Montrer que f est une homothétie de rapport k que l'on déterminera. 0,5pt

b) Déterminer $f(A)$. En déduire que le centre Ω de f est le barycentre du système $\{(A; 2), (B; -1)\}$. 0,5pt

4.a) Déterminer et construire le point G barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (C; 1)\}$ 0,25pt

b) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan (P) qui vérifie : $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16$ 0,5pt

II. Le plan (P) est muni d'un repère complexe orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ tel que $\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{OC}$

1. a) Montre que l'affixe du point D est $z_D = 2\sqrt{3}$

b) En utilisant S(A) = B et S(O) = D. Déterminer l'expression complexe de S. 0,5pt

En déduire ses éléments caractéristiques.

2. a) Déterminer l'expression complexe de R_C, R_A et g 0,5pt

b) En déduire l'élément caractéristique de g 0,75pt

3. a) Déterminer l'expression complexe de f 0,25pt

b) En déduire sa nature et ses éléments caractéristiques. 0,5pt

4. Soit S' la transformation qui a pour expression complexe 0,5pt

$$z' = (1 - i)z + 2 + 4i$$

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de S'. 0,75pt

PROBLEME 2 (08 points)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction numérique f_n définie sur R par $f_n(x) = (x + 1)^n e^{-x}$. On note (C_n) ses courbes représentatives dans un repère orthonormé $(o; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 2cm.

Partie A

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition selon la parité de n. 0,5pt

2. Calculer $f'_n(x)$ dérivée de $f_n(x)$, puis dresser le tableau de variation de la fonction f_n selon la parité de n. 1pt

3. a) Montrer que toutes les courbes (C_n) passent par deux points fixes indépendantes de n que l'on précisera ses coordonnées 0,5pt

b) Etudier les positions relatives de (C_1) et (C_2) 0,5pt

c) Tracer (C_1) et (C_2) dans le repère. 1pt